FISICA GENERALE 1

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

15/05/2025

ESERCITAZIONE 11: Dinamica del corpo rigido

1. Una massa $m = 2$ kg è collegata ad una puleggia, di massa $M = 10$ kg e raggio $R = 0.5$ m mediante una fune ideale. La puleggia è libera di ruotare senza attrito attorno al suo centro C. All'istante iniziale la massa m viene lasciata cadere da ferma, mettendo in rotazione la puleggia. Sapendo che la massa m si sgancia dalla fune dopo essere scesa di un tratto $h = 2$ m dalla posizione iniziale, si calcoli la velocità angolare di rotazione della puleggia dopo che la massa m si è sganciata.

2. Un'asta rettilinea omogenea, di lunghezza L, è incernierata senza attrito ad un suo estremo A. L'asta viene lasciata cadere da ferma dalla posizione verticale di equilibrio instabile. Si calcoli la velocità angolare istantanea dell'asta quando essa transita per la posizione verticale di equilibrio stabile.

3. Un disco omogeneo massiccio, di massa $M = 2$ kg e raggio $R = 0.5$ m, rotola senza strisciare lungo un piano inclinato (angolo di inclinazione $\theta = 45°$) scabro con coefficiente di attrito statico $\mu_s = 0.5$. Si calcolino:

   (a) L'accelerazione angolare di caduta del disco.

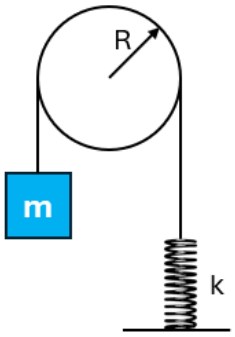
   (b) La forza di attrito esercitata tra piano e disco.

   (c) Il massimo valore dell'angolo di inclinazione del piano al di sopra del quale il disco comincia a strisciare.

4. Una massa $m = 1$ kg è collegata ad una molla di costante elastica $k = 30$ N/m mediante una fune ideale che si avvolge ad una carrucola, di massa $M = 10$ kg e raggio $R = 0.5$ m libera di ruotare senza attrito attorno al suo centro C.

   (a) Si calcoli l'allungamento della molla nella posizione di equilibrio della massa m.

   (b) Se la massa viene spostata dalla sua posizione di equilibrio, calcolare il periodo delle oscillazioni (assumere che la fune non slitti sulla carrucola nel moto)



RISULTATI: 1. 6.7 rad/s || **2.** $\omega = \sqrt{\frac{6g}{L}}$ || **3.** (a) 9.25 rad/s^2, (b) 4.62 N, (c) 56.3° || **4.** (a) 0.327 m, (b) 2.81 s